基于传统敏捷与智能 AI 的软件需求建模对比实验报告

周溢权

2026 年 10 月 11 日

目录

1 任务 1：传统敏捷人工需求建模（基础） 3
1.1 完整业务需求梳理 . . . 3
1.2 需求拆分与用户故事 . . . 3
1.3 Gherkin 格式 BDD . . . 4

2 任务 2：LLM 增强需求建模（进阶） 5
2.1 Prompt 设计与对话记录 . . . 6
2.2 AI 生成的用户故事（节选） . . . 6
2.3 AI 生成的 Gherkin 格式的 BDD 场景（节选） . . . 7
2.4 分析 . . . 7

3 任务 3：Agentic SE 需求自治认知与方案设计（拔高） 7
3.1 Agentic SE 需求自治生成的用户故事（节选） . . . 8
3.2 Agentic SE 需求自治生成的 Gherkin 格式的 BDD 场景（节选） . . . 9
3.3 分析 . . . 11

4 任务 4：总结分析 12

A Attachment 15
A.1 任务二完整用户故事 . . . 15
A.2 任务二完整 Gherkin 格式 BDD 场景 . . . 16
A.3 任务三产物索引 . . . 24
A.4 任务三完整用户故事 . . . 24
A.4.1 EP-1 身份与权限 . . . 24
A.4.2 EP-2 自习室资源浏览与检索 . . . 24
A.4.3 EP-3 预约创建与管理 . . . 25
A.4.4 EP-4 签到、签退与资源释放 . . . 25
A.4.5 EP-5 候补与智能推荐 . . . 26
A.4.6 EP-6 违约与信用 . . . 26
A.4.7 EP-7 管理端运维与统计 . . . 27

A.5 任务三完整 Gherkin 格式 BDD 场景 27

实验仓库:本报告的实验材料与需求建模产物见 GitHub 仓库:`zhouyibetter1314/AdvancedSE`。正文展示代表性结果，完整内容见附录及仓库中的对应文件。

1 任务 1：传统敏捷人工需求建模（基础）

- 基于原始模糊需求，人工梳理完整业务需求
- 完成史诗需求拆分，编写至少 8 条符合 INVEST 原则的用户故事
- 针对核心业务场景，编写至少 3 组标准化 Gherkin 格式 BDD 行为场景（含正向/异常场景）

1.1 完整业务需求梳理

表 1: 完整业务需求梳理

内容	示例
对象	学生、管理员和座位资源
目标	可以更好地管理作为资源，方便学生选座和管理员管理
学生	查看座位空闲时间，进行预约、暂离和释放；学生违约惩罚
管理员	管理座位资源，开放和关闭座位
座位资源	预约、签到和释放

1.2 需求拆分与用户故事

可以先分成查找座位、预约座位、履约签到等功能，再拆成具体故事:

```
史诗: 管理校园自习室预约
├─ 查找座位
│  ├─ 查看指定时段的空位
│  └─ 按教学楼筛选空位
└─ 预约与履约
   ├─ 预约空闲座位
   ├─ 取消未开始的预约
   ├─ 预约未来扣除信誉分
   ├─ 为预约座位签到
   └─ 暂离和释放
```

表 2: 用户故事列表

编号	用户故事
US-01	作为学生，我想查看指定时段的空闲座位，以便决定去哪里自习。
US-02	作为学生，我想按教学楼筛选空闲座位，以便找到离我较近的位置。
US-03	作为学生，我想预约一个空闲座位，以便到场后有座位可用。
US-04	作为学生，我想取消尚未开始的预约，以便把不用的座位释放给别人。
US-05	作为学生，我想为已预约的座位签到，以便系统确认我已到场。
US-06	作为学生，我想暂时释放座位，以便稍后回来还有座位可用。
US-07	作为管理员，我想设置教室的开放时段，以便阻止学生预约未开放的时段。
US-08	作为管理员，我想在学生自习需求高时增加自习室资源，以便服务更多的学生。
US-09	作为管理员，我想阻止学生预约不来，影响其他同学选座，以便合理分配座位资源。

1.3 Gherkin 格式 BDD

```
Feature: 预约座位

  Scenario: 成功预约空闲座位
    Given 学生已登录，且 A-101 座位在 14:00 至 16:00 空闲
    When 学生预约该座位和时段
    Then 系统生成一条有效预约记录
    And 该座位在该时段变为已预约

  Scenario: 两人同时预约同一个空位
    Given 某时段只剩一个空闲座位
    When 两名学生同时预约该座位
    Then 只有一人的预约成功
    And 系统只生成一条有效预约记录
    And 另一人收到座位已被占用的提示
```

```
Feature: 超时未签到释放座位

  Scenario: 超时后释放座位
    Given 学生预约了 14:00 开始的座位，且一直未签到
    When 系统在 14:16 检查该预约
    Then 预约失效，座位重新变为空闲
    And 学生收到超时通知
    And 学生受信誉积分处罚

  Scenario: 已签到的座位不被释放
    Given 学生预约了 14:00 开始的座位，并已在规定时间内签到
    When 系统在 14:16 检查该预约
    Then 预约保持有效
    And 座位不会重新开放预约
```

```
Feature: 管理员新增教室

  Scenario: 成功新增教室
    Given 管理员已登录，且教室编号 A-102 尚不存在
    When 管理员提交 A-102 的教室及座位信息
    Then 教室列表显示 A-102
    And 学生可以查询其开放时段的座位

  Scenario: 拒绝重复的教室编号
    Given 系统中已经存在教室 A-102
    When 管理员再次提交编号为 A-102 的教室
    Then 系统提示编号已存在
    And 教室列表中仍只有一个 A-102
```

2 任务 2：LLM 增强需求建模（进阶）

- 设计合理 Prompt，基于同一原始需求，通过大模型完成需求结构化梳理
- AI 生成用户故事与 BDD 场景，对比人工版本，完成修正、去重、补全
- 总结 LLM 在需求建模中的优势与存在的缺陷（幻觉、场景冗余、逻辑偏差等）

2.1 Prompt 设计与对话记录

- **使用模型**：DeepSeek V4.1 Flash（网页端）
- **对话记录**：DeepSeek 对话分享链接

Prompt：

> 你是一个专业的软件工程专家，有着丰富的软件开发工程经验。现在需要开发一个「校园自习室智能预约系统」，我需要你给出此系统设计的需求结构化梳理，生成用户故事和 Gherkin 格式的 BDD 场景。

2.2 AI 生成的用户故事（节选）

LLM 共生成 20 条用户故事，覆盖登录、查询、预约、签到、资源管理与安全，并扩展到智能推荐、候补和信用治理。表 3 展示核心功能与扩展功能的代表性故事；完整列表见附录 A.1。其中优先级为模型原始建议，尚未经业务方确认。

表 3: AI 生成的代表性用户故事

编号	用户故事	优先级
US-02	作为学生，我希望查询自习室和座位实时状态，以便选择座位	P0
US-04	作为学生，我希望系统根据偏好、历史、距离推荐座位，以便减少选择成本	P1
US-05	作为学生，我希望创建预约，以便在指定时间到馆学习	P0
US-07	作为学生，我希望满座时加入候补，以便有人取消时获得座位	P1
US-12	作为系统，我希望按候补顺序和信用分自动分配座位，以便公平高效	P1

2.3 AI 生成的 Gherkin 格式的 BDD 场景（节选）

正文保留一个正常预约场景和一个涉及信用扣减规则的场景：前者展示核心流程的验收表达，后者说明模型如何把未确认的政策具体化。完整的 12 个功能、29 个场景见附录 A.2。以下内容保留模型原始输出，信用分与扣分值均为待确认假设。

```
Scenario: 成功预约空闲座位
  Given 学生“张三”已登录且信用分为 100
  And 自习室“图书馆301”开放时间为 08:00–22:00
  And 座位“A-001”在 2026-10-10 09:00–11:00 未被预约且非维护
  When 张三提交 2026-10-10 09:00–11:00 的预约
  Then 系统创建预约，状态为“已预约”
  And 返回预约编号和签到二维码
  And 该座位在 09:00–11:00 对其他学生不可预约
  And 系统发送预约成功通知

Scenario: 开始前 30 分钟内取消扣信用
  Given 学生“张三”已登录且信用分为 100
  And 张三有一个 2026-10-10 09:00 开始的预约
  And 当前时间为 2026-10-10 08:45
  When 张三取消该预约
  Then 取消成功
  And 扣减 2 点信用分
  And 记录取消原因和时间
```

2.4 分析

本实验中，LLM 能快速生成比人工版本更广的用户故事和 BDD 场景，未发现足以直接判定整套方案不可用的明显事实性幻觉。其主要风险是“未经验证的超前设计”：模型把模糊输入补全为候补、推荐、信用治理及具体阈值，并用确定语气写成验收规则。这些内容并非必然错误，却缺少利益相关者确认和来源追踪。若在需求阶段不区分“已确认需求、合理假设、创新提案”，开发阶段即使严格按规格实现，也可能交付不符合真实业务规则的系统。因而 AI 的价值**不应只按故事或场景数量衡量，还应考察假设标注、规则一致性、验证成本和最终业务价值**。

3 任务 3：Agentic SE 需求自治认知与方案设计（拔高）

我设计的一个 Agentic 方案是：

1. **感知**：读取用户需求、课件案例和已有故事，标记规则及其来源。

表 4: AI 输出的假设追踪表

AI 输出	**当前依据**	**状态**	**如何确认**
预约开始后 15 分钟未签到，自动释放座位	原始需求未给出	待确认假设	与管理方确认起算时间和边界
取消预约扣 2 点信用分	原始需求未给出	待确认假设	询问是否实行信用分、扣分标准
满座时提供候补队列	AI 提出的扩展	创新提案	与学生和管理员讨论价值及成本
候补按顺序和信用分分配	两种排序依据未明确关系	存在歧义	确定优先级和并列规则

2. **规划**：先梳理角色和业务目标，再拆分故事、编写场景并检查规则。
3. **建模**：生成用户故事与 BDD 场景。
4. **校验**：检查故事是否重复、场景是否矛盾、数字规则是否有依据。例如，发现“候补按顺序和信用分分配”缺少冲突处理规则。
5. **反思迭代**：将无依据的“扣 2 分”改标为待确认假设，提出“先来先得还是信用优先？”的问题，再更新相关场景。

本次 Agentic SE 需求建模使用的 Agent 工具是 `pi`（一个轻量化的 Agent 工具），底层大模型为 DeepSeek V4.1 Flash，运行情况如图 1 所示。完整运行记录以独立 PDF 文件提供，未嵌入本报告。请参阅`session.pdf`。

3.1 Agentic SE 需求自治生成的用户故事（节选）

最终产物按 7 个史诗组织，共保留 18 条用户故事。表 5 节选核心预约、候补、推荐与申诉故事，文字取自修订后的`stories.md`。其中 US-5.2 已合并重叠的替代方案故事；预约时长、候补排序和“智能”的范围仍待业务方确认。完整故事及关联规则见附录 A.4，其余产物见附录 A.3。

表 5: Agentic SE 生成的代表性用户故事

编号	**用户故事与确认边界**
US-3.1	作为学生，我希望在选定时间段预约可用资源，以便获得确定的自习位置。 核心“预约”由输入支持，具体资源与时段规则属推断假设；预约时长与窗口见 Q3。
US-3.3	作为学生，我希望在允许的时限内取消预约，以便行程变化时释放资源。 推断假设；可取消时限见 Q4。

US-5.1	作为学生，我希望在目标资源满员时加入候补，以便有空位时能获得使用机会。 推断假设；候补排序与通知有效期见 Q8。
US-5.2	作为学生，我希望系统推荐合适的可用资源（当偏好资源不可用时给出替代方案），以便减少选择成本并仍能完成自习安排。 推断假设，其中“替代方案”为新增提案；智能范围见 Q9。
US-6.3	作为学生，我希望对误判的违约提出申诉，以便获得人工复核。 新增提案；关联 BR-11，误判由管理员人工复核。

3.2 Agentic SE 需求自治生成的 Gherkin 格式的 BDD 场景（节选）

以下节选四个场景：成功预约展示正常流程；同一资源时间冲突展示 P3 修订后的约束范围；签到超时展示未确认政策的处理方式；重复候补展示 P6 补充的边界场景。片段沿用最终产物的故事标签，共用其中的 `Background`。完整的 26 个场景见附录 A.5。Q6、Q7 和 Q12 分别对应签到宽限期、信用政策和跨资源预约限制；这些问题尚未解决，参数及政策确定后仍需细化验收断言。

```
# language: zh-CN
@校园自习室 @预约系统
Feature: 校园自习室智能预约

  作为校园用户，我希望预约自习室资源并完成签到与签退，
  以便高效、公平地使用自习空间。

  # 说明：场景中的具体时长、宽限期、扣分、候补排序均为占位变量，
  # 不代表已确认政策，需由 Q3/Q6/Q7/Q8 等待确认问题决定。

  Background:
    Given 用户已通过校园身份认证
    And 系统中存在可用自习室「A101」的可预约资源

  @正常 @US-3.1
  Scenario: 成功创建预约
    Given 资源在目标时间段内未被预约
    When 用户选择时间段并提交预约「A101」
    Then 预约创建成功
    And 该资源在目标时间段内标记为已被该用户占用
    And 用户可在「我的预约」中看到这条记录
```

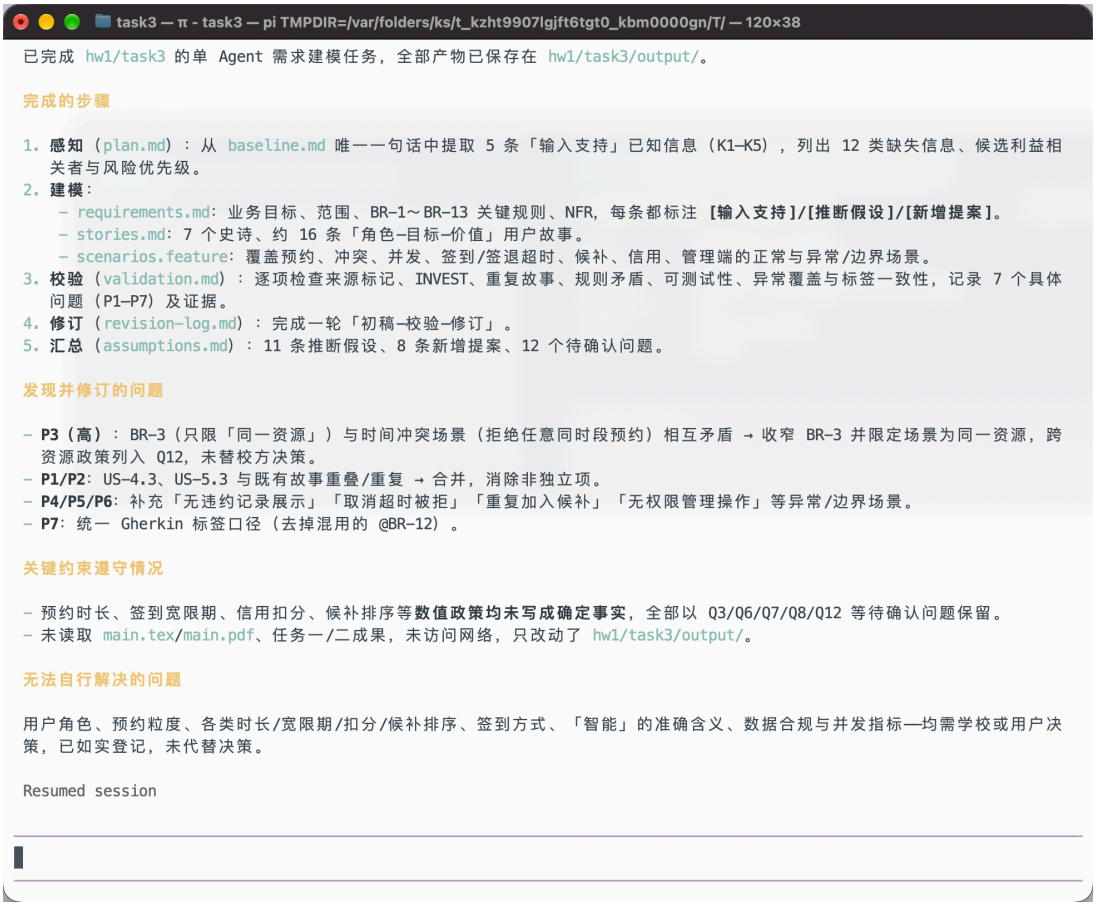


图 1: Agentic SE 需求建模运行情况

```
@异常 @US-3.2
Scenario: 预约与已有预约时间冲突（同一资源）
  Given 用户在同一时间段已有一条针对资源「A101」的有效预约
  When 用户再次提交资源「A101」该时间段的预约
  Then 系统拒绝创建预约
  And 提示用户存在时间冲突
  And 用户的已有预约保持不变

# 不同资源的同时段预约是否允许，仍由 Q12 确认。
```

```
@异常 @US-4.1
Scenario: 超过签到宽限期未签到
  Given 用户存在一条已开始的预约
  And 当前时间已超过签到宽限期
  And 用户尚未签到
  When 系统检测到该超时预约
  Then 预约状态变更为「违约」或「已失效」（依 Q7 政策）
  And 该资源被释放为可预约
  And 按已确认的信用政策处理该用户的记录
```

```
@边界 @US-5.1
Scenario: 重复加入同一候补队列
  Given 用户已在某资源的候补队列中
  When 用户再次申请加入同一资源的候补队列
  Then 系统不创建重复的候补记录
  And 用户保持原有候补位置
```

3.3 分析

本实验中，Agent 工具可以按照程序员定义的流程生成质量更高的需求分析内容。我的理解是：Agent 工具与 LLM 之间的一次交互相当于人与 LLM 的一轮对话，Agent 工具会在每次交互后按预先给定的约束检查结果，如果不符合要求，就带着反馈重新修改内容，直到满足约束或耗尽预算为止。设本次任务的约束为 *constraint*，目标为 *goal*，用户输入为 x，LLM 的输出内容为 LLM(x)，则整个过程可以表示为算法 1。

算法 1 Agent 的“生成—校验—修正”迭代过程

输入： 用户输入 x；约束集合 C；最大迭代次数 N

输出： 满足约束的输出 y；若预算耗尽则返回当前最优结果

$y \leftarrow \mathrm{LLM}(x)$
$n \leftarrow 0$
while $n < N$ 且 $\mathrm{check}(y, C) = \mathrm{false}$ **do**
    $d \leftarrow \mathrm{feedback}(y, C)$ ▷ 校验器给出的差异与原因
    $y \leftarrow \mathrm{LLM}(y, d)$ ▷ 把反馈拼回上下文后重新生成
    $n \leftarrow n + 1$
end while
if $\mathrm{check}(y, C)$ **then**
    return y
else
    return y_{best} ▷ 未收敛，交人工确认
end if

4 任务 4：总结分析

表 6 对比本次校园自习室预约系统的三种需求建模方式。人工与 LLM 栏依据任务一及任务二的实际成果；Agentic 栏依据任务三的最终产物和修订日志。任务三从原始需求独立建模，未读取任务二输出，因此下表区分“相较 LLM 避免的问题”与“Agent 实际修复的自身初稿问题”。三种方式未统一记录耗时，速度仅作流程层面的定性比较；扩展功能是否应纳入范围，仍需业务方确认。

表 6: 传统人工、LLM 增强与 Agentic 自治需求建模对比

维度	传统人工建模	LLM 增强建模	Agentic 自治建模
速度与工作量	逐条梳理、编写并人工核对；本次形成 9 条故事、6 个场景，初稿规模较小。	一次对话生成 20 条故事、29 个场景，扩写快；核实规则与删减扩展仍需人工投入。	自动执行建模、校验和一轮修订，减少逐项手工整理；多轮调用增加耗时与模型成本。

表 6（续）

维度	传统人工建模	LLM 增强建模	Agentic 自治建模
覆盖面与遗漏与补全	已覆盖并发抢座、未签到释放和重复教室编号；未写候补、临时闭馆及学生越权管理的验收场景。	新增候补确认超时、闭馆取消且不扣分、学生访问管理接口被拒等场景；但未覆盖重复加入候补队列。	修订 P4–P6 补充无违约记录、取消超时、重复候补及无权限管理操作；新增覆盖仍须审核业务合理性。
语义质量与暂离与释放	US-06 同时写“暂时释放座位”和“回来还有座位”，未区分保留占用与向他人开放，存在语义歧义。	签退场景明确剩余时段可再预约，使“结束使用”更清楚；但没有说明暂离时是否保留座位。	区分使用中、已完成与超时释放；仍未给出暂离保留规则，不能据此认为所有人工遗漏均已修复。
规则依据与数值臆定	14:00 开始、14:16 检查的案例未说明宽限期来源；只写受信誉处罚，未明确处罚规则。	自行规定开始前 30 分钟内取消扣 2 分、爽约扣 5 分、最低信用分 80；这是未确认政策被写成确定规则的风险。	用参数与待确认问题代替固定政策：Q4 询问取消时限，Q6 询问签到宽限期，Q7 询问信用规则；降低无依据数值进入规格的风险。
一致性与候补排序	未建模候补，无法判断先到先得与信用优先如何取舍。	US-12 写“按候补顺序和信用分”，BDD 却直接通知队列第 1 位；先加入的低信用用户与后加入的高信用用户谁优先，未说明。	Q8 将排序与通知有效期交业务方确认，场景仅写“按已确认的排序规则”；避免自行选择优先级，但政策尚未解决。

表 6（续）

维度	传统人工建模	LLM 增强建模	Agentic 自治建模
校验质量与冲突与去重	并发场景明确只有一人成功；没有展示系统性的故事去重、规则与场景交叉校验记录。	并发场景保留一致性约束；“学生不能访问管理员接口”与“权限控制”场景内容重复，仍需整理。	P1、P2* 合并重叠故事；P3 修复自身初稿中规则只限制同一资源、场景却拒绝任意同时段预约的范围不一致，跨资源限制保留为 Q12。
可追溯性与交付质量	表述直观，但规则来源和待确认事项未形成清单，后续变更主要依赖撰写者记忆。	输出结构完整，但候补、推荐等扩展最初未标来源；任务二分析再人工补充假设追踪表。	保留来源类别、校验记录与修订日志，便于追踪问题；自检仍可能遗漏，未确认参数与政策须人工补齐后才能作为最终验收依据。

上述 Agent 修订可核对修订日志，政策边界可核对假设与待确认事项。本实验显示，LLM 的主要贡献是快速扩展候选需求，Agentic 流程的主要贡献是把生成结果纳入来源标记、校验和修订。这些改进依赖任务三预先给定的约束，不能仅归因于 Agent 工具本身；自检通过也不等于业务方已经认可需求。

P1–P7 是 `revision-log` 中的问题编号，不是优先级。

A Attachment

以下保留任务二的完整模型输出和任务三的完整用户故事、BDD 场景，并列出任务三产物索引，便于核对正文节选与分析。

A.1 任务二完整用户故事

表 7: AI 生成的完整用户故事列表

编号	用户故事	优先级
US-01	作为学生，我希望通过校园统一认证登录，以便安全使用预约系统	P0
US-02	作为学生，我希望查询自习室和座位实时状态，以便选择座位	P0
US-03	作为学生，我希望按楼层、时间、电源、靠窗筛选座位，以便快速定位	P0
US-04	作为学生，我希望系统根据偏好、历史、距离推荐座位，以便减少选择成本	P1
US-05	作为学生，我希望创建预约，以便在指定时间到馆学习	P0
US-06	作为学生，我希望取消预约，以便计划变化时释放座位	P0
US-07	作为学生，我希望满座时加入候补，以便有人取消时获得座位	P1
US-08	作为学生，我希望扫码签到，以便确认到馆并开始使用	P0
US-09	作为学生，我希望签退或提前释放座位，以便他人使用并积累信用	P1
US-10	作为学生，我希望查看我的预约、候补和历史，以便管理行程	P0
US-11	作为系统，我希望自动处理超时未签到，以便释放资源	P0
US-12	作为系统，我希望按候补顺序和信用分自动分配座位，以便公平高效	P1
US-13	作为用户，我希望收到预约、签到、候补、闭馆通知，以便及时响应	P1
US-14	作为管理员，我希望管理自习室、座位、开放时间，以便维护资源	P0
US-15	作为管理员，我希望配置预约规则和信用规则，以便治理系统	P0
US-16	作为管理员，我希望处理临时闭馆并批量取消预约，以便应对突发情况	P1
US-17	作为管理员，我希望查看占用率、违约率、高峰时段报表，以便优化调度	P1
US-18	作为系统，我希望保证并发预约一致性，以便防止重复预约	P0
US-19	作为系统，我希望实施权限、安全和审计，以便保护隐私和合规	P0
US-20	作为系统，我希望通过信用分约束违约行为，以便维护秩序	P1

A.2 任务二完整 Gherkin 格式 BDD 场景

```
Feature: 校园统一认证与权限
  作为学生，我希望通过校园统一认证登录，以便安全使用预约系统。

  Scenario: 学生通过校园认证登录
    Given 学生“张三”拥有有效校园账号
    And 用户当前未登录
    When 张三选择“校园统一认证”并完成认证
    Then 系统创建登录会话
    And 跳转到学生首页
    And 显示“自习室查询、我的预约、候补、个人信用”菜单

  Scenario: 未认证用户不能创建预约
    Given 用户未登录
    When 用户请求创建预约
    Then 系统返回“未认证”
    And 不创建任何预约记录

  Scenario: 学生不能访问管理员接口
    Given 学生“张三”已登录
    When 张三请求管理员配置接口
    Then 系统返回“无权限”
    And 记录安全审计日志
```

```
Feature: 自习室与座位查询
  作为学生，我希望查询和筛选实时可用座位，以便选择合适座位。

  Scenario: 查询指定时段可用座位
    Given 学生“张三”已登录
    And 当前时间为 2026-10-10 08:30
    And 自习室“图书馆301”开放时间为 08:00-22:00
    And 座位“A-001”在 09:00-11:00 空闲且非维护
    And 座位“A-002”在 09:00-11:00 已被预约
    When 张三查询 2026-10-10 09:00-11:00 的可用座位
    Then 返回可用座位列表
```

```
    And 列表包含“A-001”
    And 列表不包含“A-002”
    And 列表展示座位编号、楼层、电源、靠窗、实时状态

  Scenario: 按设施筛选座位
    Given 学生“张三”已登录
    When 张三筛选“有电源”且“靠窗”的座位
    Then 仅返回同时满足“有电源”和“靠窗”的可用座位
```

```
Feature: 智能座位推荐
  作为学生，我希望系统根据偏好、历史、距离和舒适性推荐座位，以便快速决策。

  Scenario: 基于偏好推荐可用座位
    Given 学生“张三”已登录并设置偏好“靠窗、有电源”
    And 当前时间 2026-10-10 08:30
    And 张三请求 09:00-11:00 的推荐
    And 可用座位包括“A-001（靠窗、有电源）”和“B-002（无电源）”
    When 系统执行智能推荐
    Then 返回最多 3 个推荐座位
    And “A-001”排在“B-002”之前
    And 推荐结果不包含已预约、维护中或不符合开放时间的座位

  Scenario: 无完全匹配时降级推荐
    Given 学生“张三”偏好“靠窗、有电源”
    And 当前没有同时满足两个条件的可用座位
    When 系统执行智能推荐
    Then 返回部分满足条件的次优座位
    And 标注推荐原因和未满足条件
```

```
Feature: 创建预约
  作为学生，我希望在可用时段创建预约，以便到馆学习。

  Scenario: 成功预约空闲座位
    Given 学生“张三”已登录且信用分为 100
    And 自习室“图书馆301”开放时间为 08:00-22:00
```

```
    And 座位“A-001”在 2026-10-10 09:00-11:00 未被预约且非维护
    When 张三提交 2026-10-10 09:00-11:00 的预约
    Then 系统创建预约，状态为“已预约”
    And 返回预约编号和签到二维码
    And 该座位在 09:00-11:00 对其他学生不可预约
    And 系统发送预约成功通知

  Scenario: 同一座位同一时段已被预约
    Given 座位“A-001”在 2026-10-10 09:00-11:00 已被李四预约
    When 张三提交同一座位同一时段预约
    Then 系统拒绝预约
    And 提示“该座位时段已被预约”
    And 张三的预约记录不创建

  Scenario Outline: 预约时长校验
    Given 学生“张三”已登录且信用分为 100
    And 座位“A-001”在 2026-10-10 <开始时间> 空闲
    When 张三预约时长 <时长> 分钟
    Then 系统应 <结果>
    Examples:
      | 开始时间 | 时长 | 结果 |
      | 09:00 | 30 | 预约成功 |
      | 09:00 | 240 | 预约成功 |
      | 09:00 | 300 | 拒绝并提示超过最大预约时长 |
```

```
Feature: 取消预约与信用扣减
  作为学生，我希望取消预约，以便计划变化时释放座位。

  Scenario: 开始前 30 分钟免费取消
    Given 学生“张三”已登录且信用分为 100
    And 张三有一个 2026-10-10 09:00 开始的预约
    And 当前时间为 2026-10-10 08:20
    When 张三取消该预约
    Then 取消成功
    And 预约状态变为“已取消”
    And 座位被释放
    And 不扣减信用分
```

```
  Scenario: 开始前 30 分钟内取消扣信用
    Given 学生“张三”已登录且信用分为 100
    And 张三有一个 2026-10-10 09:00 开始的预约
    And 当前时间为 2026-10-10 08:45
    When 张三取消该预约
    Then 取消成功
    And 扣减 2 点信用分
    And 记录取消原因和时间
```

```
Feature: 候补队列
  作为学生，我希望在满座时加入候补，以便有人取消时自动获得座位。

  Scenario: 加入候补
    Given 学生“张三”已登录且信用分为 100
    And 座位“A-001”在 2026-10-10 09:00-11:00 已被预约
    When 张三申请加入该时段的候补
    Then 系统创建候补记录，状态为“候补中”
    And 返回候补顺序号
    And 系统发送候补加入成功通知

  Scenario: 候补自动分配与确认
    Given 学生“张三”在候补队列第 1 位
    And 学生“李四”的预约在 2026-10-10 09:00-11:00 被取消
    When 系统释放座位“A-001”
    Then 系统向张三发送候补确认通知
    And 张三有 10 分钟确认时间
    When 张三在 10 分钟内确认
    Then 系统为张三创建预约
    And 从候补队列移除张三
    And 通知其他候补者继续等待

  Scenario: 候补确认超时顺延
    Given 学生“张三”收到候补确认通知
    And 张三在 10 分钟内未确认
    When 确认时间超时
    Then 系统取消张三的候补确认资格
```

```
    And 按顺序通知下一位候补者
```

```
Feature: 签到、签退与超时处理
  作为学生/系统，我希望完成签到签退并自动释放超时资源。

  Scenario: 扫码签到成功
    Given 学生“张三”已登录
    And 张三有 2026-10-10 09:00-11:00 座位“A-001”的预约
    And 当前时间为 2026-10-10 08:55
    When 张三扫描座位二维码签到
    Then 签到成功
    And 预约状态变为“已签到”
    And 记录签到时间
    And 系统开始计时

  Scenario: 超时未签到自动取消
    Given 学生“张三”有 2026-10-10 09:00 开始的预约
    And 当前时间已到 2026-10-10 09:15
    And 张三未签到
    When 系统执行超时检查
    Then 预约状态变为“爽约”
    And 释放座位
    And 扣减张三 5 点信用分
    And 发送违约通知

  Scenario: 签退释放座位
    Given 学生“张三”已签到座位“A-001”
    And 当前时间为 2026-10-10 10:30
    When 张三执行签退
    Then 预约状态变为“已完成”
    And 座位从 10:30 起释放
    And 记录实际使用时长
```

```
Feature: 信用分管理
  作为系统，我希望通过信用分约束违约行为。
```

```
  Scenario Outline: 信用分限制预约
    Given 学生“张三”已登录，信用分为 <信用分>
    And 系统预约最低信用分为 80
    When 张三提交预约
    Then 系统应 <结果>
    Examples:
      | 信用分 | 结果 |
      | 100 | 允许预约 |
      | 80 | 允许预约 |
      | 79 | 拒绝预约并提示信用分不足 |
```

```
Feature: 通知
  作为学生/管理员，我希望收到关键事件通知。

  Scenario: 预约成功通知
    Given 学生“张三”创建预约成功
    When 系统完成预约创建
    Then 发送站内信/微信/邮件通知
    And 通知包含时间、地点、座位号、签到提醒

  Scenario: 签到提醒
    Given 张三有 09:00 开始的预约
    And 当前时间为 08:45
    When 系统执行提醒任务
    Then 向张三发送签到提醒
    And 提醒包含签到二维码入口和超时规则

  Scenario: 临时闭馆通知
    Given 管理员将“图书馆301”在 2026-10-10 14:00-18:00 设为临时闭馆
    When 系统处理受影响预约
    Then 自动取消相关预约
    And 不扣减学生信用分
    And 向受影响学生发送闭馆和取消通知
```

```
Feature: 管理员资源与规则管理
  作为管理员，我希望管理自习室、座位、开放时间和规则。

  Scenario: 创建自习室和座位
    Given 管理员已登录
    When 管理员创建自习室“图书馆301”，开放时间 08:00–22:00
    And 批量导入座位“A–001”至“A–100”
    Then 保存成功
    And 学生可查询到这些座位

  Scenario: 配置预约规则
    Given 管理员已登录
    When 管理员设置最大预约时长 240 分钟、提前预约 7 天、签到宽限 15 分钟
    Then 保存成功
    And 新规则立即对后续预约生效
```

```
Feature: 报表与监控
  作为管理员，我希望查看占用率和违约报表。

  Scenario: 查看占用率
    Given 管理员已登录
    And 2026–10–10 图书馆301有 100 个座位
    And 该日 09:00–11:00 有 80 个预约
    When 管理员查询该时段占用率
    Then 显示占用率为 80%
    And 显示各楼层/时段趋势

  Scenario: 导出报表
    Given 管理员已登录并查询到报表数据
    When 管理员选择导出 CSV
    Then 系统生成 CSV 文件
    And 文件包含日期、自习室、时段、预约数、占用率、违约数
```

```
Feature: 并发一致性与安全审计
```

作为系统，我希望防止重复预约并保护数据安全。

Scenario: 两个学生同时预约同一座位同一时段
  Given 座位“A-001”在 2026-10-10 09:00-11:00 空闲
  And 学生“张三”和“李四”同时提交该座位该时段预约
  When 系统处理并发请求
  Then 仅一个预约成功
  And 另一个返回“座位已被预约”
  And 数据库中不存在同一座位同一时段的重复有效预约

Scenario: 权限控制
  Given 学生“张三”已登录
  When 张三请求管理员配置接口
  Then 系统返回“无权限”
  And 记录安全审计日志

Scenario: 审计日志
  Given 管理员修改了预约规则
  When 系统保存修改
  Then 记录操作人、时间、修改前后内容
  And 日志不可被普通用户修改

A.3 任务三产物索引

任务三依据原始需求与建模任务约束独立生成。下表列出完整产物；随后嵌入全部用户故事与 BDD 场景。来源类别、关联规则与待确认事项均按最终文件保留，不把候选政策视为已确认需求。

表 8: Agentic SE 完整产物索引

产物	内容与用途
`plan.md`	感知结果、缺失信息、建模步骤及风险规划。
`requirements.md`	业务目标、系统范围、BR-1 至 BR-13 业务规则及非功能需求。
`stories.md`	7 个史诗、18 条最终用户故事及来源、关联规则和修订说明。
`scenarios.feature`	包含公共前置条件、故事标签、26 个正常、异常及边界场景的原始文本。
`validation.md`	来源、INVEST、重复故事、规则矛盾及场景覆盖的检查证据。
`revision-log.md`	P1 至 P7 的问题、实际修改及仍待人工确认的事项。
`assumptions.md`	推断假设、新增提案，以及 Q1 至 Q12 待确认问题的完整清单。
`session.pdf`	独立提供的完整 Agent 运行记录。

A.4 任务三完整用户故事

A.4.1 EP-1 身份与权限

来源类别：[推断假设]。

编号	用户故事与关联信息
US-1.1	**登录** 作为学生，我希望用校园身份登录，以便安全地使用预约服务。 关联：BR-1、BR-12。验收指向 scenarios.feature 中「登录后才能预约」。
US-1.2	**权限隔离** 作为用户，我希望只能看到与操作自己的预约，以便我的信息不被他人查看。 关联：BR-12。

A.4.2 EP-2 自习室资源浏览与检索

来源类别：[推断假设]。

编号	用户故事与关联信息
US-2.1	**浏览资源** 作为学生，我希望查看自习室及其可用资源与空闲时段，以便决定去哪自习。 关联：BR-2。资源粒度见 Q2。
US-2.2	**检索与筛选** 作为学生，我希望按地点、时间、容量等条件筛选，以便快速找到合适的自习室。 关联：BR-2、NFR-4。筛选维度为 [新增提案]。

A.4.3 EP-3 预约创建与管理

来源类别：[推断假设] + [输入支持]（核心词「预约」）。

编号	用户故事与关联信息
US-3.1	**创建预约** 作为学生，我希望在选定时间段预约可用资源，以便获得确定的自习位置。 关联：BR-2、BR-3、NFR-2。时长与窗口见 Q3。
US-3.2	**避免冲突** 作为学生，我希望系统在我重复预约冲突时段时给出提示，以便避免无效预约。 关联：BR-3。
US-3.3	**取消预约** 作为学生，我希望在允许的时限内取消预约，以便行程变化时释放资源。 关联：BR-4。时限见 Q4。
US-3.4	**查看我的预约** 作为学生，我希望查看自己的当前与历史预约，以便管理行程。 关联：BR-12。

A.4.4 EP-4 签到、签退与资源释放

来源类别：[推断假设]。

编号	用户故事与关联信息
US-4.1	**签到** 作为学生，我希望到馆后完成签到，以便确认我实际使用该座位。 关联：BR-5。方式与宽限期见 Q5、Q6。

编号	用户故事与关联信息
US-4.2	**签退** 作为学生，我希望使用结束后签退，以便资源及时释放给他人。 关联：BR-6。

修订说明（校验 P1）：原 US-4.3「超时处理」描述的是系统行为而非学生目标，且与 US-4.1/US-4.2 重叠，已并入两条故事的异常场景（见 scenarios.feature 的「超过签到宽限期未签到」「未签退导致超时占用」），不再单列故事。

A.4.5 EP-5 候补与智能推荐

来源类别：[推断假设]。

编号	用户故事与关联信息
US-5.1	**候补** 作为学生，我希望在目标资源满员时加入候补，以便有空位时能获得使用机会。 关联：BR-8。排序见 Q8。
US-5.2	**智能推荐** 作为学生，我希望系统推荐合适的可用资源（当偏好资源不可用时给出替代方案），以便减少选择成本并仍能完成自习安排。 关联：BR-9。含义见 Q9。[推断假设]，其中「替代方案」为 [新增提案]。 修订说明（校验 P2）：原 US-5.3「冲突消解」与 US-5.2 边界模糊、行为重合，已合并入本故事，不再单列。

A.4.6 EP-6 违约与信用

来源类别：[推断假设] ／ [新增提案]。

编号	用户故事与关联信息
US-6.1	**违约提示** 作为学生，我希望在可能违约前收到提醒，以便避免被记录违约。 关联：BR-7。提醒时机为 [新增提案]，见 Q7。
US-6.2	**信用查询** 作为学生，我希望查看自己的信用/违约记录，以便了解自身状态。 关联：BR-7。[新增提案]。
US-6.3	**申诉** 作为学生，我希望对误判的违约提出申诉，以便获得人工复核。 关联：BR-11。[新增提案]。

A.4.7 EP-7 管理端运维与统计

来源类别：[新增提案]。

编号	用户故事与关联信息
US-7.1	**资源维护** 作为管理员，我希望创建、修改、停用自习室与资源，以便保持资源信息准确。 关联：BR-10。[新增提案]。
US-7.2	**处置违规** 作为管理员，我希望查看并处置违规与申诉，以便维持秩序与公平。 关联：BR-11。[新增提案]。
US-7.3	**统计报表** 作为管理员，我希望查看使用率与违约统计，以便优化资源配置。 关联：G2、BR-11。[新增提案]。

A.5 任务三完整 Gherkin 格式 BDD 场景

以下收录最终 scenarios.feature 的全部内容，按原有顺序分块排版，共用同一 Feature 与 Background。保留原始标签、注释和待确认政策；长行仅作排版换行，原始文件见scenarios.feature。

```
# language: zh-CN
@校园自习室 @预约系统
Feature: 校园自习室智能预约

  作为校园用户，我希望预约自习室资源并完成签到与签退，
  以便高效、公平地使用自习空间。

  # 说明：场景中的具体时长、宽限期、扣分、候补排序均为占位变量，
  # 不代表已确认政策，需由 Q3/Q6/Q7/Q8 等待确认问题决定。

  Background:
    Given 用户已通过校园身份认证
    And 系统中存在可用自习室「A101」的可预约资源

  # ---------------- EP-3 预约创建与管理（正常流程） ----------------
```

```
  @正常 @US-3.1
```

```
Scenario: 成功创建预约
  Given 资源在目标时间段内未被预约
  When 用户选择时间段并提交预约「A101」
  Then 预约创建成功
  And 该资源在目标时间段内标记为已被该用户占用
  And 用户可在「我的预约」中看到这条记录
```

```
@正常 @US-3.1 @US-5.2
Scenario: 用户不清楚去哪时获得智能推荐
  Given 用户在目标时间段内没有已存在的预约
  When 用户请求推荐可用的自习室资源
  Then 系统返回一个或多个可用资源建议
  And 每条建议包含地点与可用时间段信息
```

```
@正常 @US-3.3
Scenario: 在允许时限内取消预约
  Given 用户存在一条未来时段的预约
  And 当前时间处于可取消时限内
  When 用户取消该预约
  Then 预约状态变更为「已取消」
  And 该资源在目标时间段内恢复为可预约
```

```
@正常 @US-3.4
Scenario: 查看我的预约
  Given 用户存在若干当前与历史预约
  When 用户打开「我的预约」
  Then 系统仅展示属于该用户的预约记录

# ---------------- 预约异常与边界 ----------------
```

```
@异常 @US-3.2
Scenario: 预约与已有预约时间冲突（同一资源）
  Given 用户在同一时间段已有一条针对资源「A101」的有效预约
```

```
  When 用户再次提交资源「A101」该时间段的预约
  Then 系统拒绝创建预约
  And 提示用户存在时间冲突
  And 用户的已有预约保持不变

# 待确认：同一用户在同一时段预约**不同资源**是否允许由 Q12 决定，
# 因此不写死对应场景，避免替校方决策。
```

```
@异常 @US-3.1
Scenario: 预约已被他人占用的资源
  Given 资源在目标时间段已被其他用户预约
  When 用户提交该资源在该时间段的预约
  Then 系统拒绝创建预约
  And 提示该资源在目标时间段不可用
```

```
@异常 @US-3.1
Scenario: 并发抢同一资源时只允许一人成功
  Given 资源在目标时间段内空闲
  And 两名用户几乎同时提交对该资源的同一时间段预约
  When 系统处理这两个并发请求
  Then 至多一个预约创建成功
  And 另一个请求被拒绝并提示资源不可用
```

```
@边界 @US-3.1
Scenario: 超出允许预约时间窗口
  Given 存在「允许提前预约窗口」参数
  When 用户选择超出该窗口的时间段提交预约
  Then 系统拒绝创建预约
  And 提示该时间超出可预约范围
```

```
@正常 @US-1.2
Scenario: 用户访问他人预约
  Given 用户 A 存在一条预约
```

```
  When 用户 B 尝试查看或修改用户 A 的预约
  Then 系统拒绝该操作
  And 不泄露用户 A 的预约详情

# ---------------- EP-4 签到与签退 ----------------
```

```
@正常 @US-4.1
Scenario: 按时签到
  Given 用户存在一条即将开始的预约
  And 当前时间处于签到宽限期内
  When 用户完成签到
  Then 该预约状态变更为「使用中」
```

```
@异常 @US-4.1
Scenario: 超过签到宽限期未签到
  Given 用户存在一条已开始的预约
  And 当前时间已超过签到宽限期
  And 用户尚未签到
  When 系统检测到该超时预约
  Then 预约状态变更为「违约」或「已失效」（依 Q7 政策）
  And 该资源被释放为可预约
  And 按已确认的信用政策处理该用户的记录
```

```
@正常 @US-4.2
Scenario: 使用结束后签退
  Given 用户存在一条状态为「使用中」的预约
  When 用户完成签退
  Then 预约状态变更为「已完成」
  And 该资源在剩余时间段内释放为可预约
```

```
@异常 @US-4.2
Scenario: 未签退导致超时占用
  Given 用户存在一条状态为「使用中」的预约
```

```
  And 已超过预约结束时间
  And 用户未签退
  When 系统检测到超时占用
  Then 系统结束该预约并释放资源
  And 按政策记录相应的违约处理

# ---------------- EP-5 候补 ----------------
```

```
@正常 @US-5.1
Scenario: 满员时进入候补
  Given 目标资源在目标时间段已满
  When 用户选择加入候补队列
  Then 用户被加入该资源的候补列表
  And 系统告知用户候补位置或通知方式
```

```
@正常 @US-5.1
Scenario: 候补获得释放的资源
  Given 用户在某资源的候补队列中
  And 该资源对应时段因取消或违约被释放
  When 系统按候补规则分配该资源
  Then 系统按已确认的排序规则通知候补用户
  And 被通知用户可在有效期内确认占用
```

```
@边界 @US-5.1
Scenario: 候补通知确认超时
  Given 用户已收到候补可用通知
  And 用户在有效确认时间内未确认
  When 系统检测到确认超时
  Then 系统将该机会顺延给下一位候补用户
```

```
@异常 @US-3.3
Scenario: 超出可取消时限后被拒绝取消
  Given 用户存在一条未来时段的预约
```

```
  And 当前时间已超出可取消时限
  When 用户尝试取消该预约
  Then 系统拒绝取消
  And 预约状态保持有效
```

```
@边界 @US-5.1
Scenario: 重复加入同一候补队列
  Given 用户已在某资源的候补队列中
  When 用户再次申请加入同一资源的候补队列
  Then 系统不创建重复的候补记录
  And 用户保持原有候补位置
```

```
@异常 @US-7.1
Scenario: 无管理权限的用户执行管理操作
  Given 用户不具备管理员权限
  When 用户尝试创建或修改自习室资源
  Then 系统拒绝该操作
  And 不产生任何资源变更

# ---------------- EP-6 违约与信用 ----------------
```

```
@正常 @US-6.1
Scenario: 临近预约开始时收到提醒
  Given 用户存在一条即将开始的预约
  When 到达提醒时间点
  Then 系统向用户发送提醒
  And 提醒包含签到时间要求
```

```
@正常 @US-6.2
Scenario: 查询自身信用记录
  Given 用户曾发生违约
  When 用户查看信用/违约记录
  Then 系统仅展示该用户的记录与状态
```

```
@正常 @US-6.2
Scenario: 无违约记录时的信用展示
  Given 用户没有任何违约记录
  When 用户查看信用/违约记录
  Then 系统展示空记录状态或正常信用状态
  And 不展示其他用户的记录
```

```
@正常 @US-6.3
Scenario: 提交违约申诉
  Given 用户认为某条违约记录有误
  When 用户对该记录提交申诉
  Then 系统创建待处理申诉
  And 交给管理员复核

# ---------------- EP-7 管理端 ----------------
```

```
@正常 @US-7.1
Scenario: 管理员维护自习室资源
  Given 管理员已登录并具备管理权限
  When 管理员创建或修改自习室「A101」的资源信息
  Then 变更被保存
  And 用户端可见最新的资源信息
```

```
@异常 @US-7.1
Scenario: 停用存在未来预约的资源
  Given 某资源存在未来有效预约
  When 管理员停用该资源
  Then 系统提示受影响的预约
  And 按已确认政策处理这些预约（如通知或改约）
```

```
@正常 @US-7.3
Scenario: 管理员查看使用统计
  Given 管理员已登录并具备管理权限
```

When 管理员查看某自习室的使用率报表
Then 系统展示该资源在所选周期内的使用统计